(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112821561 A
(43)申请公布日 2021.05.18

(21)申请号 202110108325.1

(22)申请日 2021.01.27

(71)申请人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路25号

(72)发明人 张诚 马国亮 何季平 王晗

(74)专利代理机构 北京众达德权知识产权代理有限公司 11570
代理人 刘杰

(51)Int.Cl.
H02J 13/00(2006.01)

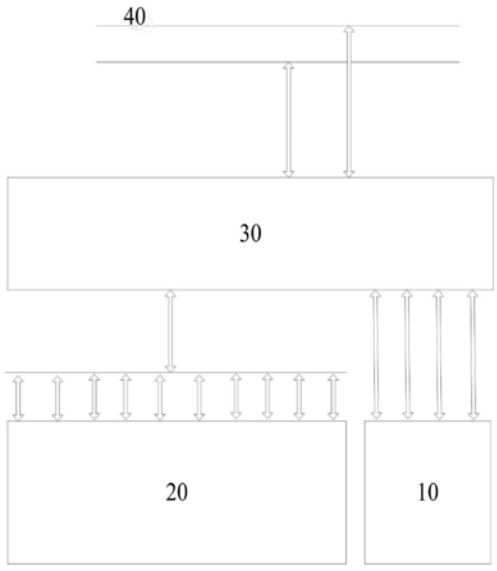
权利要求书1页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

一种新型船舶电力监控系统

(57)摘要

一种新型船舶电力监控系统，包括：电力系统设备，用于满足船舶电力系统功能需求；外部传感器，用于采集所述船舶电力系统的运行参数；电力监控装置，用于分别与所述电力系统设备和所述外部传感器通信；所述电力监控装置分别与所述电力系统设备和所述外部传感器连接；以太网平台，用于与所述电力监控装置通信；所述以太网平台与所述电力监控装置连接。本申请采用高精度A/D转换单元采集外部传感器信号，A/D转换单元可以同步采集32路16位差分信号，其精度可达万分之一以上，解决了以往通道有限，采集精度达不到的问题，并可以实现同步实时采集，为电力监控装置整体的实时性及快速响应提供了重要的保障。



CN 112821561 A

1.一种新型船舶电力监控系统,其特征在于,包括:

电力系统设备,用于满足船舶电力系统功能需求;

外部传感器,用于采集所述船舶电力系统的运行参数;

电力监控装置,用于分别与所述电力系统设备和所述外部传感器通信;所述电力监控装置分别与所述电力系统设备和所述外部传感器连接;

以太网平台,用于与所述电力监控装置通信;所述以太网平台与所述电力监控装置连接。

2.根据权利要求1所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述电力监控装置包括:加固机、显示屏、PLC模块、蓄电池、AC/DC单元和控制按钮,其中,所述加固机分别与所述显示屏、所述PLC模块、所述AC/DC单元、所述电力系统设备、所述以太网平台和所述外部传感器连接,所述显示屏与所述AC/DC单元连接,所述PLC模块分别与所述电力系统设备、所述AC/DC单元和所述控制按钮连接,所述AC/DC单元分别与所述蓄电池和外部交流电源连接。

3.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述电力监控装置还包括:信号调理单元,所述信号调理单元与所述加固机连接。

4.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述电力监控装置还包括:DC/DC单元,所述DC/DC单元分别与所述AC/DC单元和所述外部传感器连接。

5.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述电力监控装置还包括:第一以太网接口和第二以太网接口,其中,所述第一以太网接口和所述第二以太网接口分别与所述电力监控装置和所述以太网平台连接。

6.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述电力监控装置还包括:第一CAN接口和第二CAN接口,其中,所述第一CAN接口和所述第二CAN接口分别与所述电力监控装置和所述电力系统设备连接。

7.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述电力监控装置还包括:硬接线接口,所述硬接线接口分别与所述电力监控装置和所述外部传感器连接。

8.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述加固机包括:主板、电源单元、A/D转换单元、CAN通信卡和以太网网卡,其中,所述主板分别与所述电源单元、所述A/D转换单元、所述CAN通信卡和所述以太网网卡连接,所述电源单元与所述AC/DC单元连接,所述A/D转换单元与所述外部传感器连接,所述CAN通信卡与所述电力系统设备连接,所述以太网网卡与所述以太网平台连接。

9.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述加固机与所述PLC模块之间通过串口RS485数据线通信。

10.根据权利要求2所述的新型船舶电力监控系统,其特征在于,所述加固机与所述显示屏之间通过DVI数据线通信。

一种新型船舶电力监控系统

技术领域

[0001] 本发明属于船舶电力监控技术领域，具体涉及一种新型船舶电力监控系统。

背景技术

[0002] 当前我国船舶发展速度较快，而电力监控系统对船舶的重要性不言而喻，如何实时、同步、集中监测全船电力系统主要运行参数成为船舶领域内重要的技术方向。目前国内该技术普遍存在数据采集通道不够、精度不足的问题，并且无法将电力系统主要运行参数进行集中监测显示，随着国家船舶发展需求，急需要解决当前问题。

发明内容

[0003] 鉴于上述问题，本发明提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种新型船舶电力监控系统。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提供了一种新型船舶电力监控系统，包括：

[0005] 电力系统设备，用于满足船舶电力系统功能需求；

[0006] 外部传感器，用于采集所述船舶电力系统的运行参数；

[0007] 电力监控装置，用于分别与所述电力系统设备和所述外部传感器通信；所述电力监控装置分别与所述电力系统设备和所述外部传感器连接；

[0008] 以太网平台，用于与所述电力监控装置通信；所述以太网平台与所述电力监控装置连接。

[0009] 优选地，所述电力监控装置包括：加固机、显示屏、PLC模块、蓄电池、AC/DC单元和控制按钮，其中，所述加固机分别与所述显示屏、所述PLC模块、所述AC/DC单元、所述电力系统设备、所述以太网平台和所述外部传感器连接，所述显示屏与所述AC/DC单元连接，所述PLC模块分别与所述电力系统设备、所述AC/DC单元和所述控制按钮连接，所述AC/DC单元分别与所述蓄电池和外部交流电源连接。

[0010] 优选地，所述电力监控装置还包括：信号调理单元，所述信号调理单元与所述加固机连接。

[0011] 优选地，所述电力监控装置还包括：DC/DC单元，所述DC/DC单元分别与所述AC/DC单元和所述外部传感器连接。

[0012] 优选地，所述电力监控装置还包括：第一以太网接口和第二以太网接口，其中，所述第一以太网接口和所述第二以太网接口分别与所述电力监控装置和所述以太网平台连接。

[0013] 优选地，所述电力监控装置还包括：第一CAN接口和第二CAN接口，其中，所述第一CAN接口和所述第二CAN接口分别与所述电力监控装置和所述电力系统设备连接。

[0014] 优选地，所述电力监控装置还包括：硬接线接口，所述硬接线接口分别与所述电力监控装置和所述外部传感器连接。

[0015] 优选地，所述加固机包括：主板、电源单元、A/D转换单元、CAN通信卡和以太网网

卡，其中，所述主板分别与所述电源单元、所述A/D转换单元、所述CAN通信卡和所述以太网网卡连接，所述电源单元与所述AC/DC单元连接，所述A/D转换单元与所述外部传感器连接，所述CAN通信卡与所述电力系统设备连接，所述以太网网卡与所述以太网平台连接。

[0016] 优选地，所述加固机与所述PLC模块之间通过串口RS485数据线通信。

[0017] 优选地，所述加固机与所述显示屏之间通过DVI数据线通信。

[0018] 本发明实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：本申请提供的一种新型船舶电力监控系统具有如下优点：

[0019] 1)采用高精度A/D转换单元采集外部传感器信号，A/D转换单元可以同步采集32路16位差分信号，其精度可达万分之一以上，解决了以往通道有限，采集精度达不到的问题，并可以实现同步实时采集，为电力监控装置整体的实时性及快速响应提供了重要的保障；

[0020] 2)软件开发解决了如何将电力系统主要运行参数进行集中监测显示的难题，并且目前产品国产化为大势所趋，本申请中软件的运行环境为国产化自主可控的中标麒麟4.0系统，为电力监控装置整体的标准化、国产化提供了重要的保障；

[0021] 3)优良的电磁兼容性，解决了电磁干扰影响数据通信的问题；

[0022] 4)优良的环境适应性，解决了苛刻、复杂环境的适应的问题；

[0023] 5)具有系统稳定性高、自动化程度高、可靠性高等特点。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0025] 图1是本发明实施例提供的一种新型船舶电力监控系统的示意图；

[0026] 图2是本发明实施例提供的一种新型船舶电力监控系统中电力监控装置的示意图；

[0027] 图3是本发明实施例提供的一种新型船舶电力监控系统的示意图；

[0028] 图4是本发明实施例提供的一种新型船舶电力监控系统的网络通信原理图。

具体实施方式

[0029] 下文将结合具体实施方式和实施例，具体阐述本发明，本发明的优点和各种效果将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解，这些具体实施方式和实施例是用于说明本发明，而非限制本发明。

[0030] 在整个说明书中，除非另有特别说明，本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此，除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾，本说明书优先。

[0031] 除非另有特别说明，本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等，均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

[0032] 如图1-4，在本申请实施例中，本发明提供了一种新型船舶电力监控系统，包括：

[0033] 电力系统设备10，用于满足船舶电力系统功能需求；

[0034] 外部传感器20，用于采集所述船舶电力系统的运行参数；

[0035] 电力监控装置30，用于分别与所述电力系统设备10和所述外部传感器20通信；所述电力监控装置30分别与所述电力系统设备10和所述外部传感器20连接；

[0036] 以太网平台40，用于与所述电力监控装置30通信；所述以太网平台40与所述电力监控装置30连接。

[0037] 在本申请实施例中，电力系统设备10可以满足船舶电力系统的功能需求，外部传感器20可以采集所述船舶电力系统的运行参数，电力监控装置30同步实时采集外部传感器20和电力系统设备10的运行参数，并在自身显示屏上显示，再上传本地数据给以太网平台40。如此，本申请提供的系统可以实现电力系统主要运行参数监测与集中显示、供电网络集中管理、重要监测参数记录及存储等功能。

[0038] 如图1-4，在本申请实施例中，所述电力监控装置30包括：加固机31、显示屏32、PLC模块33、蓄电池34、AC/DC单元35和控制按钮36，其中，所述加固机31分别与所述显示屏32、所述PLC模块33、所述AC/DC单元35、所述电力系统设备10、所述以太网平台40和所述外部传感器20连接，所述显示屏32与所述AC/DC单元35连接，所述PLC模块33分别与所述电力系统设备10、所述AC/DC单元35和所述控制按钮36连接，所述AC/DC单元35分别与所述蓄电池34和外部交流电源连接。

[0039] 在本申请实施例中，加固机31与PLC模块33之间采用的是串口RS485数据线通信，其中PLC模块33采集到的开关量数据信息上传加固机31；AC/DC单元35将AC220V转换成DC24V并提供给PLC模块33、加固机31和显示屏32供电，同时多余电能存储在蓄电池34中；显示屏32和加固机31通过DVI数据线连接；控制按钮36与PLC模块33电气连接，用于控制外部电力系统设备10。

[0040] 如图1-4，在本申请实施例中，所述电力监控装置30还包括：信号调理单元37，所述信号调理单元37与所述加固机31连接。

[0041] 在本申请实施例中，加固机31与信号调理单元37采用的是硬接线连接，由信号调理单元37将外部传感器20信号转换成电压信号并发送给加固机31采集。

[0042] 如图1-4，在本申请实施例中，所述电力监控装置30还包括：DC/DC单元38，所述DC/DC单元38分别与所述AC/DC单元35和所述外部传感器20连接。

[0043] 在本申请实施例中，DC/DC单元38可以将AC/DC单元35处的直流电压进行升压或者降压并提供给外部传感器20。

[0044] 如图1-4，在本申请实施例中，所述电力监控装置30还包括：第一以太网接口39和第二以太网接口310，其中，所述第一以太网接口39和所述第二以太网接口310分别与所述电力监控装置30和所述以太网平台40连接。

[0045] 在本申请实施例中，第一以太网接口39和第二以太网接口310上分别连接有以太网数据线，二者共同形成双路冗余以太网接口，并同时与以太网平台40连接，可以增强以太网平台40数据传输的安全性。

[0046] 如图1-4，在本申请实施例中，所述电力监控装置30还包括：第一CAN接口311和第二CAN接口312，其中，所述第一CAN接口311和所述第二CAN接口312分别与所述电力监控装置30和所述电力系统设备10连接。

[0047] 在本申请实施例中，电力系统设备10可以为配电板、舱室监控装置、逆变装置等设

备，第一CAN接口311和所述第二CAN接口312共同组成双路冗余CAN接口，并同时与电力系统设备10连接，可以增强电力系统设备10数据传输的安全性。

[0048] 如图1-4，在本申请实施例中，所述电力监控装置30还包括：硬接线接口，所述硬接线接口分别与所述电力监控装置30和所述外部传感器20连接。

[0049] 在本申请实施例中，外部传感器20可以为开关板、控制板、断路器板、配电板等外部设备传感器，电力监控装置30通过硬接线接口采集这些外部设备传感器的电压电流信号，同时下发分合闸控制信号给这些外部设备传感器。

[0050] 在本申请实施例中，所述加固机31包括：主板、电源单元、A/D转换单元、CAN通信卡和以太网网卡，其中，所述主板分别与所述电源单元、所述A/D转换单元、所述CAN通信卡和所述以太网网卡连接，所述电源单元与所述AC/DC单元35连接，所述A/D转换单元与所述外部传感器20连接，所述CAN通信卡与所述电力系统设备10连接，所述以太网网卡与所述以太网平台40连接。

[0051] 在本申请实施例中，电源单元用于将输入电压转换为内部工作电压，如DC5V；主板用于运算、存储和通讯；A/D转换单元用于模拟量信号采集；CAN通信卡用于与外部设备进行CAN通信；以太网网卡用于与外部设备进行以太网通信。

[0052] 在本申请实施例中，加固机31与PLC模块33采用RS485通信，数据传送的方式为标准的modbus RTU串口协议，加固机31的RS485通信接口通过RS485实现了标准modbus RTU主站，用于与PLC模块33进行数据交互，RS485通信接口获取数据为成片寄存器数据，数据类型是字符数组。PLC模块33在STEP7-MicroWin编程软件采用了MBUS_INIT和MBUS_INIT程序块，作为Modbus从站，其中各参数为，波特率：9600；从站地址：1；起始地址：VB300；字节长度：最大20字节。

[0053] 在本申请实施例中，加固机31的CAN接口提供了与外部CAN网络交互的能力，通过与外部CAN设备厂家约定的通讯协议，与外部CAN设备进行交互，包括采集外部设备关键数据，以及下发操作指令或配置运行参数到外部设备。CAN通讯接口交互采用的是标准的CAN通讯数据帧，帧格式定义采用CAN2.0B协议标准，通讯波特率：250kbps；数据更新速率1次/s；通讯数据存储格式是低字节在前，高字节在后。

[0054] 在本申请实施例中，加固机31的以太网接口通过以太网套接字，实现了modbus TCP客户端，用于与外部舱室监控装置所创建的Modbus TCP服务器进行数据交互。该接口获取数据为成片寄存器数据，数据类型是字符数组，网络带宽：100/1000Mbps。

[0055] 在本申请实施例中，电力监控装置30为Modbus TCP Server端，以太网平台40为Modbus TCP Client端；寄存器从1开始寻址；使用Modbus功能码：0x02、0x03；数据存储格式是高字节在前，低字节在后。

[0056] 在本申请实施例中，对本发明实施例提供的电力监控装置30的软件架构进行说明：

[0057] 1、软件组成以及功能

[0058] 软件分为界面显控部分，实时数据库，历史数据库，后台数据处理四个部分；界面显控部分采用QT5开发，提供用户交互界面，指示当前的系统状态以及关键信息，并提供历史数据以及报警信息查询的功能；后台数据处理部分采用QT5开发，负责采集外部数据并通过实时数据库与界面显控部分进行交互。

[0059] 2、软件接口

[0060] 软件设计成三部分组成，分别为前台，后台，底层中间件支持，三部分程序独立运行，通过进程间交互，完成软件总体功能。

[0061] 前台程序：包含用户交互界面，MYSQL数据库接口，redis数据库接口

[0062] 后台程序：协议分析模块，进程通讯接口，redis数据库接口

[0063] 底层中间件支持：进程通讯接口，底层数据交互支持

[0064] 软件三部分程序需要定义好交互接口，以实现灵活可靠的交互。

[0065] 3、软件界面设计

[0066] 显示界面采用800×600分辨率制作；

[0067] 显示四个分系统的拓扑结构并反映实时变化情况

[0068] 四个分系统可进入下一级别查看详情。

[0069] 可提醒电池更换，并进行记录。

[0070] 可查看历史数据，实时数据，历史报警，实时报警，异常数据回放。

[0071] 可操作性：用户操作符合用户习惯，尽量操作人性化。

[0072] 软件风格上采用蓝底白字，数据采用黑框绿色宋体，线路采用绿色和红色线条，绿色代表回路有电，红色代表无电。

[0073] 在本申请实施例中，对本发明实施例提供的电力监控系统中所述电力监控装置30结构进行具体说明。

[0074] 系统所述电力监控装置30正面为显示器和操作面板，操作面板主要工作区域包含指示灯、按钮、旋钮、蜂鸣器，实现对系统操作的基本信息输入以及状态报警显示、蜂鸣。所述柜体外壳通过钢丝绳减震器与减震底板连接，硬性安装于舱壁内，采用螺钉固定，整体外壳形成壁挂式安装、底部进线方式，并封闭式处理。

[0075] 在本申请实施例中，电力监控装置30的工作原理为：当网络通信搭建正常后启动各设备，具体执行流程为上电初始化，进入系统以及软件，操作触摸屏监测电力主要状态，选择旋钮发出控制指令，对应监控对象动作，反馈状态信息，控制流程正常运行。

[0076] 本发明中，电力监控装置30采用中标麒麟4.0作为软件运行环境，采用QT5作为软件开发工具，采用C++作为软件开发语言，电力监控装置30的软件分为界面显控部分、实时数据库、历史数据库和后台数据处理四个部分；界面显控部分采用QT5开发，提供用户交互界面，指示当前的系统状态以及关键信息，并提供历史数据以及报警信息查询的功能；后台数据处理部分采用QT5开发，负责采集外部数据并通过实时数据库与界面显控部分进行交互。本发明的软件开发解决了如何将电力系统主要运行参数进行集中监测显示的难题，并且目前产品国产化为大势所趋，本套软件的运行环境为国产化自主可控的中标麒麟4.0系统，为电力监控装置整体的标准化、国产化提供了重要的保障。

[0077] 本申请提供的一种新型船舶电力监控系统具有如下优点：

[0078] 1)采用高精度A/D转换单元采集外部传感器信号，A/D转换单元可以同步采集32路16位差分信号，其精度可达万分之一以上，解决了以往通道有限，采集精度达不到的问题，并可以实现同步实时采集，为电力监控装置整体的实时性及快速响应提供了重要的保障；

[0079] 2)软件开发解决了如何将电力系统主要运行参数进行集中监测显示的难题，并且目前产品国产化为大势所趋，本申请中软件的运行环境为国产化自主可控的中标麒麟4.0

系统，为电力监控装置整体的标准化、国产化提供了重要的保障；

[0080] 3)优良的电磁兼容性，解决了电磁干扰影响数据通信的问题；

[0081] 4)优良的环境适应性，解决了苛刻、复杂环境的适应的问题；

[0082] 5)具有系统稳定性高、自动化程度高、可靠性高等特点。

[0083] 需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上所述仅是本申请的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

[0084] 总之，以上所述仅为本发明技术方案的较佳实施例而已，并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

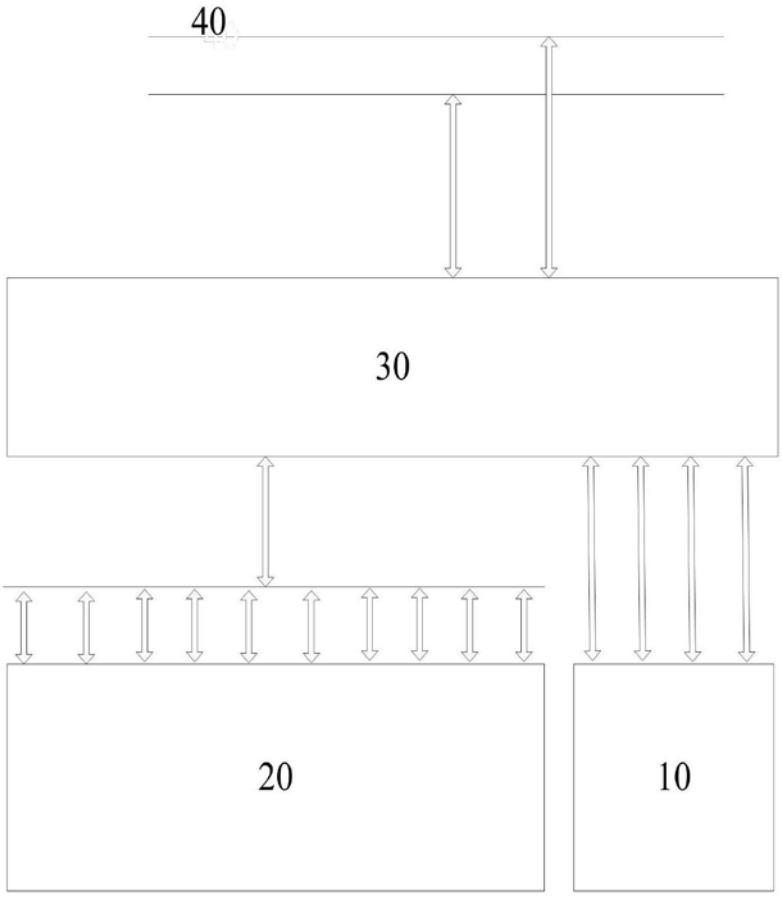


图1

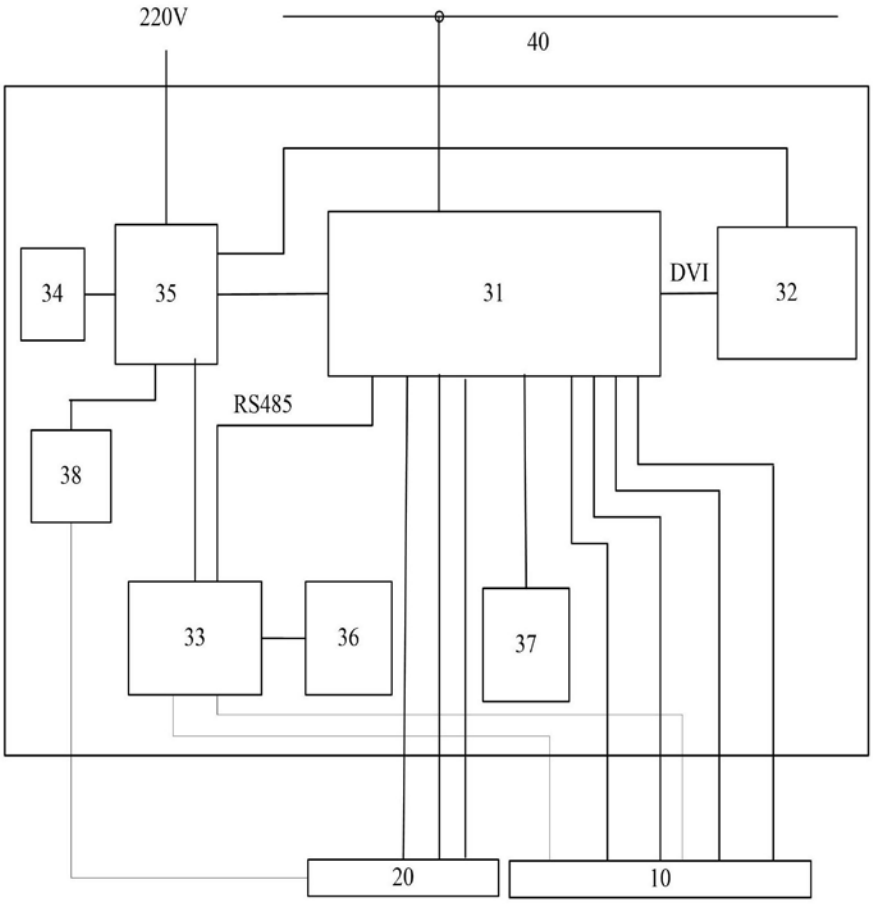


图2

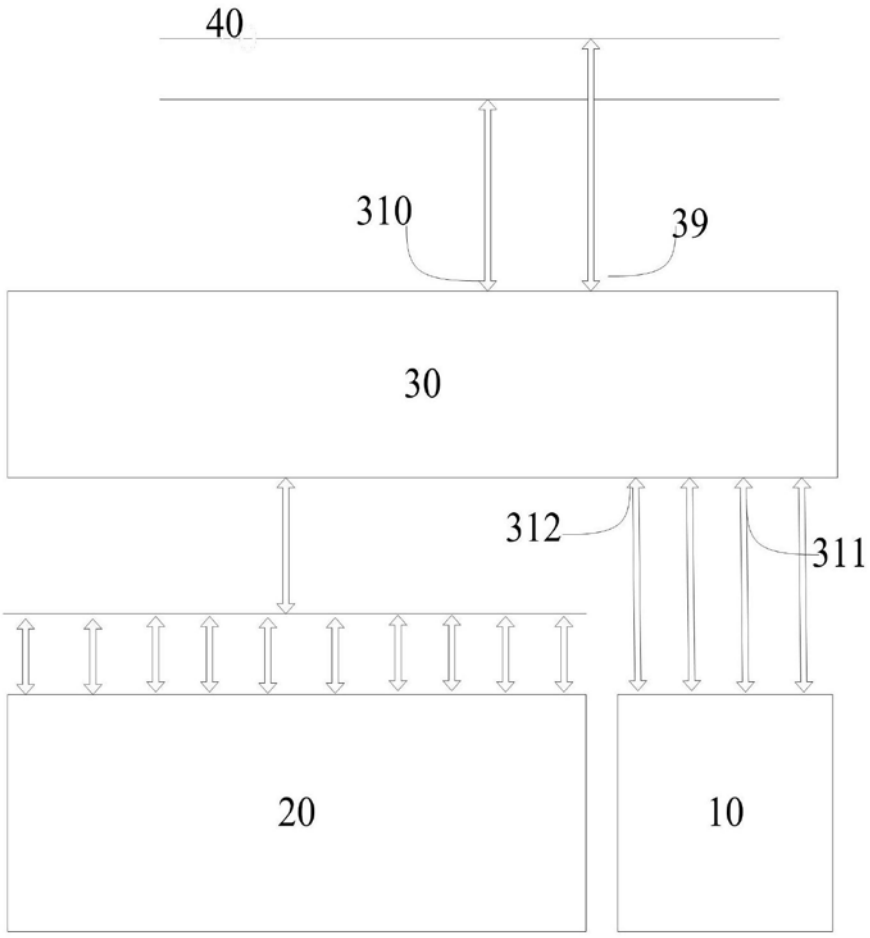


图3

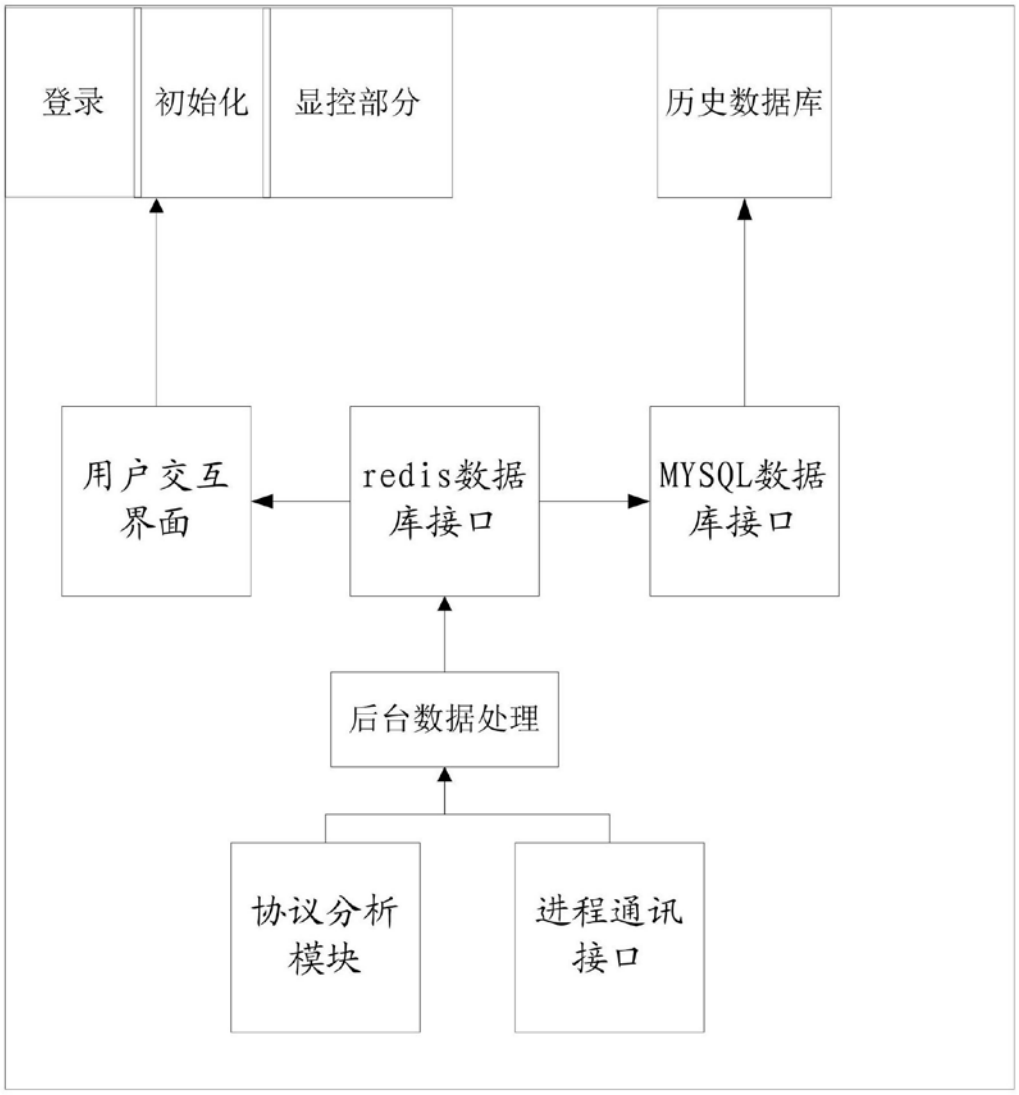

登录
初始化
显控部分
历史数据库
用户交互界面
redis数据库接口
MYSQL数据库接口
后台数据处理
协议分析模块
进程通讯接口

图4